W3 · Simulation: Schaltungen bauen und messen

Partnerarbeit · iPad und Taschenrechner · 25 Minuten · PhET-Simulation „Stromkreise schalten: Gleichstrom“, Bildschirm „Einführung“ (phet.colorado.edu → Simulationen → Physik → Elektrizität) · Tippe ein Bauteil an, um seinen Wert einzustellen. Notiere jede Vorhersage, bevor du misst.

Aufgabe 1 Reihenschaltung **4 P**

Stelle die Batterie auf $9{,}0\ \mathrm{V}$ ein. Zwei Widerstände mit $15\ \Omega$ und $30\ \Omega$ sollen in Reihe liegen.

a) **Berechne** vorab die Stromstärke und die Spannungen an beiden Widerständen. *(2 P · AFB I)*

b) **Baue** die Schaltung **auf**, miss mit Amperemeter und Voltmeter und **vergleiche** mit a). *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Parallelschaltung **4 P**

Schalte dieselben Widerstände parallel an die $9{,}0\ \mathrm{V}$.

a) **Berechne** vorab die Teilstromstärken, die Gesamtstromstärke und den Gesamtwiderstand. *(2 P · AFB I)*

b) **Überprüfe** deine Vorhersage durch Messung. **Beschreibe**, wo du das Amperemeter für die Gesamtstromstärke und für einen Teilstrom platzierst. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Ein Draht überbrückt einen Widerstand **4 P**

Baue wieder die Reihenschaltung aus Aufgabe 1 auf. Verbinde dann die beiden Anschlüsse des 30-Ω-Widerstands zusätzlich mit einem Draht.

a) **Stelle** eine Vermutung **auf**: Wie ändern sich die Stromstärke und die Spannung am 15-Ω-Widerstand? *(1 P · AFB II)*

b) **Führe** den Versuch **durch** und notiere die Messwerte. *(1 P · AFB I)*

c) **Erkläre** die Messwerte. **Begründe** damit, warum man ein Amperemeter nie parallel zu einem Bauteil anschließen darf. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Wie echt ist die Lampe? **3 P**

Schließe eine einzelne Lampe an die Batterie an. Miss die Stromstärke bei $4{,}5\ \mathrm{V}$ und bei $9{,}0\ \mathrm{V}$.

Beurteile mithilfe deiner Messung, ob die Simulation eine echte Glühlampe richtig darstellt. Nutze die Kennlinie einer Glühlampe aus P2. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Aufbauen	Geräte nach Vorgabe zielgerichtet anordnen und verbinden.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Überprüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Aufstellen	Eine begründete Vermutung (Hypothese) auf Grundlage von Beobachtungen oder Vorwissen formulieren.
Durchführen	Ein Experiment nach Anleitung aufbauen, Messungen vornehmen und Beobachtungen festhalten.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.